

척수손상 환자들의 작업연결망 강도와 회복탄력성 간의 관련성 분석

손성민*, 박한글**

*연세대학교 원주 세브란스기독병원 연구교수

**스타트 재활병원 작업치료사

국문초록

목적: 본 연구의 목적은 척수손상 환자들의 작업수행들이 형성하고 있는 연결망의 관계 수준이 회복탄력성 간의 관련성을 분석하는 데 있다.

방법: 연구대상은 척수손상환자 17명이다. 작업수행들이 형성하고 있는 연결망의 관계 수준이 사회연결망 분석을 활용하여 분석하였으며, 연결정도 중심성과 매개 중심성, 위세 중심성을 분석하였다. 사회연결망 분석에 있어서 작업연결망에 대한 강도는 만족도로 설정하여 분석하였다. 작업수행에 대한 조사는 통계청 생활시간조사에서 제시하고 있는 일상생활활동 항목목록을 활용하여 조사하였으며, 대상자들에게 의미 있는 작업수행 항목을 선택할 수 있도록 하였다. 회복탄력성은 Korean ver. of Connor-Davison Resilience Scale (K-CD-RISC)을 활용하여 분석하였다.

결과: 그 결과 작업연결망의 강도 중 연결정도 중심성과 위세 중심성과 회복탄력성 간의 정적 상관관계가 나타났다. 이러한 결과는 작업수행에 있어서 연결정도 중심성과 위세 중심성의 수준이 높아질 수록 회복탄력성의 수준이 높아지는 것으로 설명된다.

결론: 척수손상 환자들의 회복탄력성을 향상시키기 위해서 작업수행에 대한 연결정도 중심성과 위세중심성의 강도를 고려해야 할 것이며, 이러한 활동을 중심으로 치료적 중재의 목표와 계획이 수립되어야 할 것이다.

주제어: 사회연결망 분석, 작업수행, 작업연결망, 척수손상, 회복탄력성

1. 서론

척수손상은 운동, 감각, 자율 기능과 관련된 신경학적 장애를 유발하고 영향을 받는 중추신경계 손상 질환으로 (Kirshblum et al., 2020), 손상부위 이하의 신경학적 손상과 마비를 동반한 기능 장애가 유발되는 질환이다 (Lee & Kang, 2021). 발생 원인으로는 대표적으로 교통 사고와 스포츠 손상 사고 등이 있으며, 현대사회의 산업

화와 기술의 발전과 함께 척수손상 환자의 발생률이 지속적으로 증가하고 있다(Choi et al., 2021). 전 세계적으로 인구 100만 명당 8~55명의 발생 범위를 가지며, 미국의 경우, 북서부 유럽보다 유병률이 높다(Singh et al., 2014). 미국에서는 인구 54만 명당 17명의 척수손상 환자가 발생되고 있고, 매년 새로운 사례가 증가하고 있다 (Zierliacks et al., 2021). 게다가, 현대사회의 인구고령화 문제의 영향으로 노인들의 발생률이 함께 증가하고

ORCID: Son, Sung-Min, <https://orcid.org/0000-0001-5660-192X>

Corresponding author: Son, Sung-Min (ertreat@naver.com/Yonsei University Wonju Severance Christian Hospital)

Received 30 January 2024; Revised 17 March 2024; Accepted 19 March 2024

있다. 노인들의 경우에는 노화의 과정으로 유발되는 근 골격계통의 문제와 신경학적 결손의 증가, 그리고 낙상과 골절의 위험성의 증가로 인해, 척수손상에 대한 발생률이 현저하게 증가하고 있다(Ge et al., 2018).

척수손상 환자들은 발병에 따른 기능과 신경학적 장애와 함께 호흡계통과 심혈관 계통의 문제, 배변과 배뇨 문제, 경직과 강직, 관련 통증, 압박성 궤양, 골다공증과 뼈 골절 등 의학적 이차 합병증이 다양하게 나타난다(Sezer et al., 2015). 이러한 다양한 증상과 합병증들은 척수손상 환자들의 기능적 독립성과 삶의 질에 상당한 영향을 미치며, 치료의 연속성을 저하하고, 재입원의 비율을 증가시키며, 고용을 상실하게 한다(Chiodo et al., 2007). 이는 척수손상 환자들의 심리정서적 건강에 상당한 문제를 유발하며, 자존감을 저하하는 데에 작용한다. 또한, 사회적 고립과 불안의 수준을 증가시키며, 우울증을 유발하고(McDonald & Sadowsky, 2002), 심각한 경우 자살에 대한 생각과 자살 시도로 이어진다고 하였다(Kraft & Dorstyn, 2015).

이처럼, 척수손상 환자들의 기능적 독립수준의 저하는 매우 중요하며, 일상생활의 전반에 상당한 영향을 미친다. 이는 실제로, 타인에 대한 의존성을 높이며, 생활과 관련한 다양한 어려움이 현저하게 증가한다(Sezer et al., 2015). 특히, 이들은 일상에서 자신을 돌보고, 일차적인 욕구를 충족하기 위해 수행하는 기본적 일상생활 활동과 지역사회와 상호작용하게 하는 수단적 일상생활 활동에 어려움을 겪고 있으며, 놀이, 교육, 여가 활동 및 사회적 활동의 참여와 수행에 상당한 제한이 발생하고 있다. 이러한 활동들의 관계적, 상호 의존적 특성이 기반하여 그 영향이 크게 나타나고 있으며, 영역별 다양한 활동에 복합적으로 나타나고 있다(Boop et al., 2020).

이에, 이들은 일상생활의 범위와 내용이 현저하게 감소되고, 수행수준이 제한된 특성을 보이며, 비장애인들에 비해 TV 보기 등 정적 활동의 수행과 수면, 밥먹기, 옷입기, 샤워하기 등 기본적 일상생활 활동의 비중이 상당히 높은 특성을 보이고 있다. 게다가, 수행하고 있는 활동의 수준과 영역들 사이의 불균형이 심한 것으로 보고되고 있다(Krupa et al., 2003). 따라서, 이들의 작업수행을 본질적으로 파악하는 것이 아닌, 관계와 상호 호혜적 특성을 중심으로 수행들 간의 수행수준을 파악하는

것이 필요하다.

회복탄력성은 빈곤과 같은 상황이나 실직, 심각한 부상, 사별 등의 삶의 고난과 역경 속에서 발생하는 심리적 기능의 혼란을 극복하며, 회복할 수 있는 능력을 의미한다(Troy et al., 2023). Sisto 등(2019)은 연구에서 회복탄력성은 신체적, 정신적 건강을 증진하기 위한 심리적 전략 중 하나이며, 자신의 존재적 목적에 대한 방향성을 유지하는 능력으로 정의하였다. 회복탄력성은 환경과의 상호작용을 통해 변화하는 역동적 특성을 지니며, 학습 가능하고, 발전할 수 있는 가변적인 특성을 지니고 있다(Kim et al., 2011).

치료적 접근과 재활의 과정에서, 회복탄력성은 질환의 예방과 치료를 위한 잠재적 도구로서 활용되며, 징후와 증상을 감소시키고 재발을 방지하는 데 중요한 역할을 수행한다(Santos et al., 2013). 게다가, 이러한 과정에서 회복탄력성은 환자에게 대한 심리사회적 기능향상과 지역사회로 긍정적이고 성공적인 통합을 유도한다(Snyder et al., 2006). Elisei 등(2013)과 Poole 등(2017)은 연구에서 회복탄력성은 재발에 대한 보호 요인으로 작용하며, 회복탄력성 수준이 높을수록 질환에 대한 영향과 재발에 대한 위험성이 현저하게 감소하게 된다고 보고하였다. 이에 기반하여, 환자들에게 회복탄력성의 수준이 어떠한지 파악하고, 이러한 능력이 어떻게 작용하는 지에 대한 여부를 파악하는 것은 매우 중요하다(Snyder et al., 2006).

척수손상 환자들은 손상의 결과로 일상생활에서 유발되는 다양한 어려움들을 삶의 장면마다 경험하고 있다. 이에 재활을 시작하는 시점에서 회복탄력성은 척수손상 환자들에게 회복력 있는 경로를 자신의 삶을 유지할 수 있도록 유도하며, 심리정서적 문제를 감소시켜 더 나은 회복을 유도할 수 있게 한다(Bonanno et al., 2012; White et al., 2010). 이에, Richardson (2002)는 연구에서 회복탄력성은 척수손상 환자들이 삶에서 경험하는 스트레스적 역경 사건을 극복하여 삶의 장면 속으로 재통합시킬 수 있는 과정으로 작용한다고 보고하였다.

척수손상 환자들을 대상으로 한 연구 중에서 삶의 질과 관련한 연구들은 현재까지 매우 다양하게 보고되고 있다(Choi, 2020; Hwang & Lee, 2011; Kim & Cho, 2000). 하지만, 이러한 연구들 중 삶의 질에 영향을 미칠

수 있는 다양한 변수들 중에서 회복탄력성과의 관계를 분석한 연구들은 부족한 실정이다. 이와 함께, 척수손상 환자들에 대한 작업수행과 관련한 연구들은 작업치료 분야를 중심으로 다양하지만(Hong et al., 2008; Jang, 2018; Kim, 2008), 작업수행 관계를 사회연결망 분석을 활용하여 구조적으로 분석한 연구는 전무하다.

작업수행은 실제로 일상생활 속에서 다양한 활동들의 묶음으로 수행되는 특성을 가지며, 활동들이 일과의 흐름에 기초하여 시간의 양이 적절한 비율로 분배되어있는 것을 의미한다(Hong & Kim, 2014). 이에, 작업들의 수행은 다차원적인 측면을 지니며, 시간뿐 아니라 태도나 관점에 영향을 받고, 사회문화적 요소들과 상호작용하여 결정되는 특성을 보인다(Hong & Kim, 2014; Spencer, 1989). 이처럼 작업은 다양한 활동들이 서로 밀접한 관련을 지니며, 상호 영향을 미치는 상호 호혜적인 관계를 지니고 있다(Jeon et al., 2022). 따라서, 작업수행 간의 관계를 개별 척도와 단일 영역별 활동을 중심으로 분석하는 것은 작업수행을 이해하는 데 제한을 지닌다.

특히, 작업수행을 평가하는 방법에서 다양한 평가도구들은 작업영역별 활동에 대한 수행수준을 표준화된 평가도구를 활용하여 정량적 형태로 조사하여 분석하는 데 그치고 있으며(Lee et al., 2006), 수행빈도, 자가응답 등의 방법을 활용하여 수행간 구조와 관계를 파악하는 데 제한을 지니고 있다(Jang, 2018). 각각 영역별 활동에 대한 수행 수준을 분절적으로 파악하는 데 제한을 지닌다. 이에, 작업들의 수행을 수행의 범위와 영역별 관계를 포괄적으로 파악하지 못하는 한계를 지닌다(Lee et al., 2006). 작업수행에 대한 관계를 분절적인 형태가 아닌 영향을 미치는 상호적인 관계의 형태로 분석하는 방법론의 적용이 요구된다(Son et al., 2023). 관계 중심의 접근과 분석에 있어서 실제 상호작용에 기반하여 형성된 사회적 관계를 중심으로 특정한 사회적 현상을 분석하는 방법론으로 사회연결망 분석이 활용되고 있다(Jeon et al., 2022).

사회연결망 분석은 인간이 상호작용을 통해 형성한 관계를 통해 형성된 관계를 양적인 측면으로 분석하여 구조적으로 파악할 수 있게 하는 유용한 방법론이다(Son et al., 2023). 이에, 사회연결망 분석은 24시간 동안 수행하고 있는 의미 있는 작업의 수행을 구조적으로 파악하

며, 영역들 사이에 형성된 관계를 파악할 수 있게 하는 방법론으로 활용될 수 있다(Jeon et al., 2022). 이를 통해 작업치료 중재 접근과 교육, 및 목표설정 과정에 있어, 사회연결망 분석 결과를 기반으로 작업수행에 있어서 가장 영향력 있는 작업수행 목록을 파악할 수 있고, 이를 기반으로 중재와 교육과정에 대한 계획 수립과 목표를 설정할 수 있을 것이다(Oh, 2019). 하지만, 척수손상 환자들을 대상으로 사회연결망 분석을 적용한 연구들은 매우 제한적이며, 대부분 사회연결망 분석을 활용하여 대인관계를 분석하고, 이러한 대인관계가 사회적 자본으로써 어떠한 역할을 수행하고, 영향을 미치는지 분석하는데 집중되어 있다(Cotner et al., 2013; Gainforth et al., 2014). 따라서, 본 연구의 목적은 척수손상 환자들의 작업수행들이 형성하고 있는 연결망의 관계 수준이 회복탄력성 간의 관련성을 분석하는 데 있다.

II. 연구 방법

1. 연구 대상

연구대상은 대전광역시 다빈치재활병원에서 치료를 받고 있는 외래 척수손상 환자 17명이다. 대상자 수는 척수손상 환자들의 작업연결망 구조를 분석한 Son 등 (2023)의 연구에 기초하여 설정하였다. 연구대상자의 선정기준은 다음과 같다. 1) 척수손상으로 진단 받은 자로써, 2) 본 연구의 평가 설문의 수행에 있어서 문제를 유발하는 인지기능의 저하와 시청각계통의 문제가 없는 자로 선정하였다. 또한, 3) 본 연구의 목적과 내용을 이해하고, 자발적으로 본 연구의 참여에 동의한 자로 선정하였다.

본 연구의 참여 동의는 헬싱키 선언에 기초하여 다음과 같이 진행되었다. 잠재적 연구대상자들에게 본 연구의 목적과 내용을 충분히 설명하였으며, 이를 이해할 수 있도록 하였다. 이에 따라서, 본 연구에 자발적으로 참여할 수 있도록 하였으며, 이에 동의한 경우 본 연구의 대상자로 선정하였다. 본 연구 참여에 대한 동의서는 서면으로 받았다. 본 연구는 강원대학교 생명윤리위원회의 승인을 얻은 후 진행되었다(KNUIRB No. 2022-12-022-001).

2. 연구절차

본 연구는 척수손상 환자 단일 진단을 대상으로 한 상관관계 분석연구이며, 사회연결망 분석을 활용하여 작업연결망에 대한 강도를 분석하였고, 그 결과와 회복탄력성 간의 관련성을 분석하였다. 본 연구의 변수별 평가 과정은 대전광역시 병원의 작업치료실에서 실시되었으며, 주의산만한 환경을 정리한 후 편안하고 안정된 상태에서 개별적으로 평가를 수행하였다. 평가는 본 연구의 연구자이며 작업치료사인 1인에 의해서 수행되었으며, 평가에 대한 목적과 방법, 내용을 충분히 설명한 다음 평가를 수행하였다.

3. 작업연결망 강도 분석

본 연구에서 작업연결망의 강도 분석은 사회연결망 분석(Social network analysis; SNA)을 활용하였으며, Son 등(2023)의 연구에 기초하여 사회연결망 분석에서의 중심성 지표인 연결정도 중심성과 매개중심성, 위세 중심성을 분석하였다. 작업수행에 대한 자료 수집은 사회연결망 분석의 구조화된 설문지를 통해서 수집되었으며, Statistics Korea (2019)의 생활시간조사에서 제시하고 있는 일상생활 활동 분류 항목에 기초하여 대상자들에게 의미 있는 작업에 대한 참여 활동을 선택할 수 있도록 하였다. 또한, 작업수행에 대한 강도는 활동 수행에 대한 의미를 양적으로 파악할 수 있는 만족도를 활용하였으며, 10점 척도로 평정하여 기술할 수 있도록 하였다. 만족도의 평정에서 점수가 높으면 높을수록 활동에 대한 만족도가 높음을 의미하였다. 이에 기초하여, 활동에 대한 만족도를 기준으로, 개개인에게 의미 있는 작업 수행을 5가지 선정하여 제시된 설문지에 기술할 수 있도록 하였다. 만약 기술에서 5가지의 중요한 활동을 모두 다 기술하지 못할 경우, 없음 또는 빈칸으로 기술하도록 하였다. 또한, 작업연결망의 특성을 파악하기 위해서 연결망 분포에 대한 지표로 밀도, 평균 연결정도, 평균 거리, 포괄성, 고립노드의 수를 분석하였으며, 그 결과를 기술하였다.

4. 회복탄력성

회복탄력성 평가는 Conner와 Davidson에 의해 2003년에 개발된 코너-데이비드슨 탄력성 척도(Connor-Davidson Resilience Scale; CD-RISC)를 한국어로 변환한 후 타당화한 한국형 회복탄력성 척도(Korean ver. of Connor-Davidson Resilience Scale; K-CD-RISC)을 활용하였다. K-CD-RISC는 대상자의 회복탄력성을 효율적으로 평가할 수 있는 유용성 높은 도구이다. K-CD-RISC는 총 25항목으로 구성되어있으며, 강인성, 지속성/내구성, 낙관주의, 지지, 영성의 세부 항목으로 평가한다. 항목별 평가는 5점 리커트 척도로 평가하며 점수가 높으면 높을수록 회복탄력성의 수준이 높음을 의미한다. 개발당시 도구의 Cronbach α 는 0.93으로 보고되었으며(Kim et al., 2021), 본 연구에서는 0.933으로 높게 나타났다.

5. 자료 분석

평가과정을 통해서 수집된 변수별 자료들은 각 항목별로 부호화하였으며, SPSS ver. 27.0으로 분석하였다. 대상자들의 일반적 특성에 대한 분석은 기술통계를 사용하였으며, 일상생활활동 수행의 강도와 회복탄력성 간의 관련성 분석은 상관관계 분석을 실시하였다. 일상생활활동 수행 연결망에 대한 분포와 강도 분석은 Netminer 4.0 software (Cyram Co., Korea)를 활용하여 분석하였다. 본 연구에서 유의수준은 $p < 0.05$ 수준으로 적용하였다.

III. 연구 결과

1. 대상자들의 일반적 특성

대상자들의 일반적 특성에 대한 분석결과는 Table 1과 같이 나타났다. 대상자는 총 17명이며, 남성 12명(70.59%), 여성 5명(29.41%)으로 구성되었다. 대상자들의 평균 연령은 66.59세로 나타났으며, 평균 유병기간은

5.59개월로 나타났다. 성별로 구분할 경우, 남성의 평균 연령은 65.83세 (평균 유병기간은 5.92개월), 여성의 평균 연령은 68.40세 (평균 유병기간은 4.80개월)로 나타났다.

2. 네트워크 분포 분석 결과

네트워크 분포 분석 결과는 Table 2와 같이 나타났다. 밀도는 0.60으로 60.0%의 응집력을 지니는 것으로 나타났다으며, 평균 연결정도 8.261, 평균 거리는 1.556로 나타났다. 포괄성은 1로 100% 모든 노드를 포함하고 있는 것으로 나타났고, 이에, 고립노드는 나타나지 않았다.

3. 작업연결망 강도와 회복탄력성 분석결과

작업연결망 강도와 회복탄력성 수준에 대한 기술통계 분석결과는 Table 3과 같이 나타났다. 작업연결망 강도

분석결과, 연결정도 중심성에서 내향 연결정도 중심성과 외향 연결정도 중심성의 값은 동일하게 나타났으며, 평균값은 0.14로 나타났고, 최소값 0.02, 최대값 0.29로 0.27의 범위로 나타났다. 매개 중심성의 평균 값은 0.03으로 나타났고, 최소값 0.00, 최대값 0.29로 0.29의 범위로 나타났다. 위세 중심성의 평균값은 0.18로 나타났고, 최소값 0.03, 최대값 0.37로 0.34의 범위로 나타났다.

작업연결망 강도에 기초하여 순위가 높은 활동을 기술한 목록은 Table 4, Figure 1과 같으며, 상위 10개의 활동을 기술하였다. 내향 연결정도 중심성과 외향 연결정도 중심성이 높은 활동은 Personal health care (0.292), Social activities (0.252), Participatory activities (0.210)의 순으로 나타났다. 매개 중심성이 높은 활동으로는 Personal health care (0.292), Social activities (0.141), Leisure activities (0.060)의 순으로 나타났다. 위세 중심성이 높은 활동은 Social activities (0.374), Participatory activities (0.296), Cleaning

Table 1. The Characteristics of Study Subjects

Items	Age (yrs)		Sex		Duration of illness	
	Mean	SD	n	%	Mean	SD
Total	66.59	11.84	17	100.00	5.59	3.54
Male	65.83	11.48	12	70.59	5.92	3.48
Female	68.40	13.87	5	29.41	4.80	3.96

SD: Standard Deviation

Table 2. The Results of Occupational Network Distribution

Items	Density (n, %)	Average degree (n)	Mean distance (values)	Inclusiveness (n, %)	Isolated nodes (n)
Values	0.375 (37.5)	8.261	1.556	1 (100)	0

Table 3. The Results of Occupational Network and Resilience

Items	Mean	SD	Min	Max
In-degree centrality (values)	0.14	0.06	0.02	0.29
Out-degree centrality (values)	0.14	0.05	0.02	0.29
Betweenness centrality (values)	0.03	0.06	0.00	0.29
Eigenvector centrality (values)	0.18	0.10	0.03	0.37
Resilience (points)	96.06	16.82	66	120

SD: Standard Deviation

Table 4. Occupational Network Intensity

Rank	In/Out degree centrality (Activity, values)	Betweenness centrality (Activity, values)	Eigenvector centrality (Activity, values)
1	Personal health care (0.292)	Personal health care (0.292)	Social activities (0.374)
2	Social activities (0.252)	Social activities (0.141)	Participatory activities (0.296)
3	Participatory activities (0.210)	Leisure activities (0.060)	Cleaning and organizing (0.292)
4	Leisure activities (0.190)	Preparing some food (0.048)	Religious activities (0.286)
5	Eating food and snacks (0.178)	Cleaning and organizing (0.036)	Cooking (0.284)
6	Cleaning and organizing (0.175)	Rest (0.028)	Working (0.284)
7	Personal consumption activities (0.171)	Caring pets and plants (0.027)	Personal health care (0.268)
8	Personal hygiene and grooming (0.164)	Religious activities (0.026)	Personal consumption activities (0.251)
9	Religious activities (0.163)	Personal hygiene and grooming (0.018)	Leisure activities (0.248)
10	Cooking (0.161)	Eating food and snacks (0.014)	Eating food and snacks (0.226)

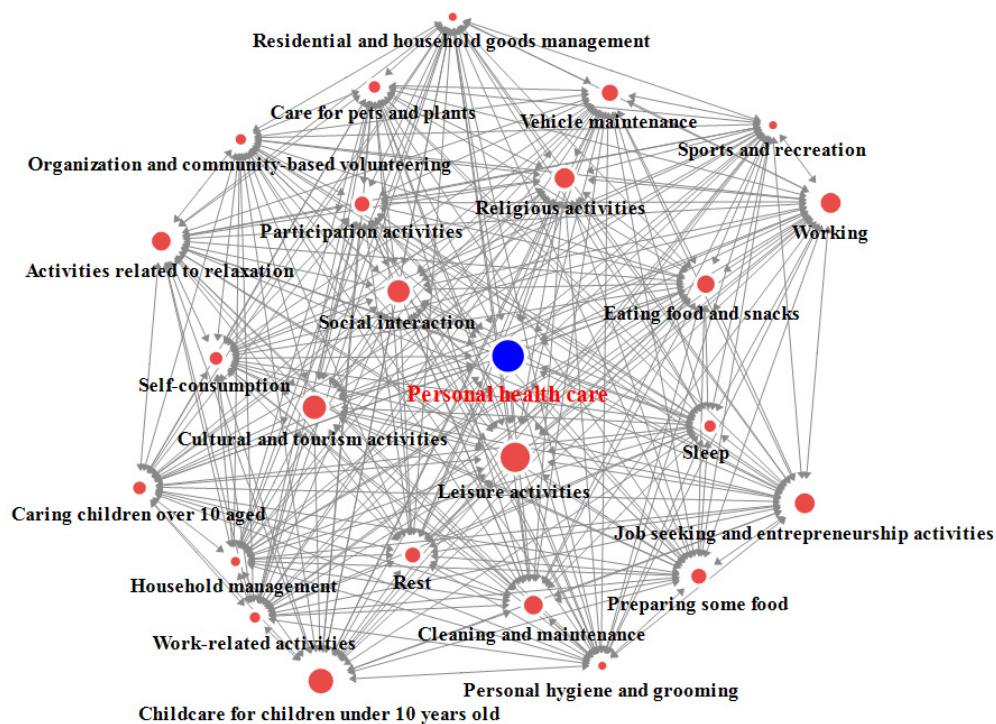


Figure 1. Results of Occupational Network Intensity

Table 5. The Results of Correlation Analysis of the Variables

Items	1	2	3	4	5
1. In-degree centrality	1				
2. Out-degree centrality	1	1			
3. Betweenness centrality	0.713**	0.713**	1		
4. Eigenvector centrality	0.862**	0.862**	0.397	1	
5. Resilience (points)	0.496*	0.496*	0.232	0.576*	1

** $p < 0.01$, * $p < 0.05$

and organizing (0.292)의 순으로 나타났다.

회복탄력성 분석결과, 평균 96.06점으로 나타났고, 최소값 66점, 최대값 120점으로 54점의 범위로 나타났다.

4. 작업연결망 강도와 회복탄력성 간의 상관관계 분석결과

작업연결망 강도와 회복탄력성에 대한 상관관계 분석 결과는 Table 5와 같이 나타났다. 회복탄력성은 내향 연결정도 중심성($r = 0.496$), 외향 연결정도 중심성($r = 0.496$), 위세 중심성($r = 0.576$)과 정적(+) 관련성이 나타났다으며 모두 95%의 신뢰수준에서 통계적으로 유의미한 차이가 나타났다. 이러한 결과는 작업연결망 강도가 높아질수록 척수손상 환자의 회복탄력성의 수준이 높아지는 것으로 설명할 수 있다. 작업연결망 강도 사이에서도 내향 연결정도 중심성과 외향 연결정도 중심성은 매개 중심성($r = 0.713$)과 위세 중심성($r = 0.862$)과 정적(+) 관련성이 나타났으며, 99%의 신뢰수준에서 통계적으로 유의미한 차이가 나타났다. 이러한 결과는 연결정도 중심성이 높아질수록, 매개 중심성과 위세 중심성이 높아지는 것으로 설명할 수 있다.

IV. 고 찰

본 연구에서 사회연결망 분석을 채택했으며, 작업 간의 수행관계를 분석하였다. 이를 통해 일상생활에서의 작업수행 사이의 상호작용을 파악할 수 있었고, 그 구조와 패턴을 파악할 수 있었다. 특히, 사회연결망 분석을 통한 작업수행 구조 도출로 가장 영향력 있는 작업수행의

목록과 그 구조를 시각적으로 제시할 수 있었다. 이러한 결과는 작업치료 분야에서 중재와 교육 등의 과정에서 작업수행을 강화하며, 중재를 계획하고, 목표를 설정하는데 중요한 임상적 증거로써 활용될 수 있다고 판단된다.

뿐만 아니라, 본 연구는 척수손상 환자들에 대한 전통적인 작업수행 평가의 제한점과 한계를 극복하는데 가치를 지니며, 척수손상 환자들의 작업수행 구조를 보다 다른 시각에서 포괄적으로 이해할 수 있도록 돕는다는 측면에서 중요한 학술적 의의를 지닌다. 특히, 본 연구의 사회연결망 분석결과는 개인의 일과가 반복되는 구조와 특정한 수행 패턴, 그리고 이에 연결된 활동 목록을 파악할 수 있어 건강과 웰빙, 삶의 질의 향상을 위한 중요한 지침으로 활용될 수 있다. 따라서, 본 연구는 작업 간의 균형적 관계를 파악할 수 있는 방법적 적용으로써 통찰력을 제공하며, 작업수행과 작업균형 관련 연구의 수행에 있어서 학술적 발전과 가치를 높이는 데 중요한 근거로써 활용될 수 있을 것이다.

이에 기반하여 본 연구는 척수손상 환자들의 재활과 교육에 필요한 실증적 근거를 제시함으로써 척수손상 환자의 건강한 삶과 웰빙 증진을 위한 치료접근과 중재 전략의 효과적인 적용을 돕는 중요한 역할을 수행할 것으로 판단되며, 임상적 가치를 지닌다고 판단된다. 이러한 결과는 치료전략의 수립에 있어 실증적 지침을 제공하며, 척수손상 환자들의 지역사회 통합을 위한 다양한 접근법 모색에 있어서 중요한 정보를 제공할 것으로 판단된다. 이를 통해 본 연구의 결과는 척수손상 환자들의 회복탄력성을 증진시켜 건강한 삶과 웰빙을 증진시키는 데 중요한 역할을 수행할 것으로 판단된다.

네트워크 특성에 대한 분석결과에서 포괄성은 100%로 척수손상 환자들의 일상생활 수행 구조가 이들이 수행

하는 모든 활동의 수행을 포함하는 것으로 나타났다. 그리고, 이러한 작업 수행에 대한 관계가 37.5%로 높은 응집력을 보이는 것으로 나타났다. 이러한 결과는 척수손상 환자들이 만족하는 다양한 작업수행을 중심으로 작업의 수행구조가 파악된 것으로 판단할 수 있다. 하지만, 평균거리가 1.664로 구조적 위치에서 활동들 간의 거리가 매우 작은 것으로 설명되며, 작업수행의 연결 관계가 2개를 넘지 못하는 매우 작은 관계를 지니는 것으로 설명할 수 있다. 이는 척수손상 환자들이 수행하는 활동의 구조적 범위가 작다는 것으로 설명할 수 있으며, 개개인의 특성과 손상 정도에 따라서 수행할 수 있는 특정 활동들이 집중적으로 수행되고 있다고 설명할 수 있다. 이에 기초하여, 척수손상 환자들의 일상생활 활동의 수행 범위와 내용을 확대할 필요가 있다고 판단되며, 이를 위한 훈련과 치료적 중재들이 고려되어야 할 것이다.

본 연구에서 분석결과 척수손상 환자들의 작업연결망 강도 중 연결정도 중심성과 회복탄력성과의 정적 관련성이 나타났으며, 연결정도 중심성이 높을수록 회복탄력성이 높아진다고 나타났다. 작업연결망에서 연결정도 중심성이 높은 활동들은 일상생활 속에서 척수손상 환자들이 만족감을 가지고 가장 많이 수행되는 활동으로 설명할 수 있다. 위세 중심성의 경우에도, 위세 중심성이 높을수록 회복탄력성이 높아진다고 나타났다. 작업연결망에서 위세 중심성이 높은 활동들은 일상생활 속에서 척수손상 환자들이 만족감을 가지고 수행되는 활동 중 중요한 활동과 함께 수행되는 활동으로 설명할 수 있다. 따라서, 만족감을 가지고 수행을 하는 활동이 많아지고, 중요한 활동과 함께 수행될 수록 회복탄력성의 수준이 높아진다고 해석할 수 있다. 게다가, 연결정도 중심성과 매개중심성, 위세중심성 간의 관련성도 정적(+) 관련성으로 통계적으로 유의미한 차이를 보여, 작업연결망 강도가 높아지면 높아질수록 회복탄력성의 수준이 높아진다고 해석할 수 있다.

이러한 결과는 다양한 선행연구에서 지지된다. Park 등(2017), Plizzi 와 Richards(2017)의 연구에서는 한 개인이 만족하는 작업수행에 참여하는 것은 건강과 웰빙, 삶의 질의 증진에 있어서 매우 중요하다고 하였으며, Law (2001)의 연구에서도 개인이 건강을 증진할 수 있는 방향으로 개인에게 의미 있고 목적 있는 작업에 참여할 수 있도록 유도하는 것이 매우 중요하며, 다양한 활동

들로 구성된 그들의 생활양식과 그에 대한 만족 수준을 파악하는 것이 매우 중요하다고 보고하였다. 본 연구에서는 척수손상 환자들이 일상생활에서 수행되는 작업 수행에 있어 만족수준을 중심으로 분석하였기 때문에, 선행연구의 맥락과 같이하며, 더욱 임상적 가치를 지닌다고 판단된다.

Kassberg 등(2021)도 장애인들은 손상 후 일상생활의 패턴이 현저하게 변화되면서, 일상생활에서의 활동간 균형이 깨어진다. 이에, 활동 간의 수행 구조를 파악하는 것은 매우 중요하다고 보고하였다. 이에, 척수손상 환자들의 작업 수행과 관련한 치료계획과 중재 전략의 수립과 정에서 회복탄력성을 향상시키기 위해서, 연결정도 중심성이 높은 활동을 고려하여 계획을 수립할 필요가 있으며, 활동의 목록을 근거로 개인별 수행의 정도가 부족한 활동을 수행할 수 있도록 유도해야 할 것이다. 또한, 매개 중심성 분석 결과와 위세 중심성 분석 결과의 활동 목록을 중심으로 활동들이 연계되어 복합적으로 수행할 수 있도록 유도하며, 이를 통해서 작업수행의 범위와 영역을 확대할 수 있도록 활동 목록을 활용해야 할 것이다.

세부적으로, 척수손상 환자들의 기능적 독립수준의 저하와 타인에 대한 의존성의 증가로 독립적인 수행의 제한되어 일상생활 속에서 상당한 문제가 발생되었다는 Sezer 등(2015)의 연구에 기초하여, 본 연구에서도 Personal health care 중심으로 활동이 가장 높은 비중을 차지하고 있는 것으로 나타났다. 그 다음 순위로, 타인과 함께 수행하는 활동들과 사회적 참여와 관련한 활동이 중요한 활동으로 연결정도 중심성과 위세 중심성 분석결과에서 나타났다. 이에 기초하여, 다양한 사회적 활동과 참여를 연계하여 치료적 활동과 목표를 설정할 필요가 있으며, 이러한 활동을 중심으로, 치료적 계획과 전략을 수립할 필요가 있을 것이다. 사회적 활동의 수행과 참여는 지역사회 내에서 구성원으로써 통합되는 데 매우 중요한 활동이며, 회복탄력성을 높여, 건강한 삶을 유도하고, 삶의 질을 향상시키는 데 중요하게 작용한다(Jang, 2018). 따라서, 본 연구결과를 임상적으로 활용하여야 할 것이다.

본 연구의 제한점은 다음과 같다. 첫째로, 본 연구에서는 척수손상 환자 총 17명을 대상으로 하였으며, 성별의 경우 남성의 비율이 여성보다 높고, 유병기간도 최대 12

개월로 다양한 특성을 보이고 있다. 이에 기초하여, 본 연구의 분석결과를 척수손상 환자들이 일상생활에서 수행하고 있는 작업의 수행 구조로 일반화하여 설명하는 데에는 무리가 있는 것으로 판단된다. 그럼에도 불구하고, 척수손상 환자들이 일상생활에서 수행하고 있는 작업 수행의 내용들을 구조적으로 분석하고, 그 관계를 파악하였다는 점에서 임상적인 의미를 지닌다. 이에 따라서, 본 연구의 결과에 기초하여, 연구대상자들의 수를 확대하고, 성별과 유병기간의 비율을 적절하게 고려한 후속연구가 필요할 것 같다. 이와 함께, 성별과 대상자별 특성, 유병기간에 기초하여, 작업의 수행구조가 어떠한 차이를 보이는 지 비교 분석하는 연구도 수행되어야 할 것이다. 이와 함께, 심층적으로, 척수손상 환자들의 작업의 수행구조의 변화에 따른 영향을 나타나는지 중재의 측면에서 심층 분석할 필요가 있을 것이다.

V. 결 론

본 연구의 목적은 척수손상 환자들의 작업수행들이 형성하고 있는 연결망의 관계 수준이 회복탄력성 간의 관련성을 분석하는 데 있다. 이에, 본 연구에서는 사회연결망 분석을 활용하여 작업수행들의 연결망과 연결망의 관계 수준을 의미하는 강도를 분석하였다. 그리고 그 결과를 활용하여 회복탄력성과의 관계를 분석하였다. 사회연결망 분석은 연결망에 대한 특성 분석과 연결망에 대한 중심성 분석으로 구분하여 수행되었으며, 회복탄력성과의 관련성 분석은 상관관계 분석을 활용하여 수행하였다. 회복탄력성에 대한 자료수집은 회복탄력성 척도를 활용하였다.

그 결과 작업연결망의 강도 중 연결정도 중심성과 위세중심성과 회복탄력성 간의 정적 상관관계가 나타났다. 이러한 결과는 작업연결망의 강도 중 연결정도 중심성과 위세중심성의 수준이 높아질 수록 회복탄력성의 수준이 높아지는 것으로 설명된다. 따라서, 척수손상 환자들의 회복탄력성을 향상시키기 위해서 작업연결망의 강도 중 연결정도 중심성과 위세중심성을 고려해야 할 것이며, 이러한 활동을 중심으로 치료적 중재의 목표와 계획이 수립되어야 할 것이다.

References

- Bonanno, G. A., Kennedy, P., Galatzer-Levy, I. R., Lude, P., & Elfström, M. L. (2012). Trajectories of resilience, depression, and anxiety following spinal cord injury. *Rehabilitation Psychology*, 57(3), 236-247. doi:10.1037/a0029256
- Boop, C., Cahill, S. M., Davis, C., Dorsey, J., Gibbs, V., Herr, B., & Lieberman, D. (2020). Occupational therapy practice framework: Domain and process fourth edition. *American Journal of Occupational Therapy*, 74(S2), 1-85. doi:10.5014/ajot.2020.74S2001
- Chiodo, A. E., Scelza, W. M., Kirshblum, S. C., Wuermsier, L. A., Ho, C. H., & Priebe, M. M. (2007). Spinal cord injury medicine. 5. Long-term medical issues and health maintenance. *Archives of Physical Medicine and Rehabilitation*, 88(3), S76-S83. doi:10.1016/j.apmr.2006.12.015
- Choi, H. (2020). Factors affecting the quality of life of older adults with spinal cord injury. *Korean Journal of Gerontology*, 29(1), 67-76. doi:10.1016/10.25280/kjrg.29.1.4
- Choi, J. C. T., Xu, K. J., Popovich, P., David, S., & Fehlings, M. G. (2021). Neuroimmunological therapies for treating spinal cord injury: Evidence and future perspectives. *Experimental Neurology*, 341, 113704. doi:10.1016/j.expneurol.2021.113704
- Choi, S. A. (2004). *A study on factors affecting health-related quality of life in chronic stroke patients* (Master's thesis). SungKyunKwan University.
- Cotner, B. A., Keleher, J., O'Connor, D. R., Trainor, J. K., & Ottomanelli, L. (2013). The role of social networks for veterans with spinal cord injury in obtaining employment. *Annals of Anthropological Practice*, 37(2),

- 40-56. doi:10.1111/napa.12034
- Elisei, S., Sciarma, T., Verdolini, N., & Anastasi, S. (2013). Resilience and depressive disorders. *Psychiatria Danubina*, 25, 263-267.
- Gainforth, H. L., Latimer-Cheung, A. E., Athanasopoulos, P., Moore, S., & Ginis, K. A. M. (2014). The role of interpersonal communication in the process of knowledge mobilization within a community-based organization: A network analysis. *Implementation Science*, 9, 1-8. doi:10.1186/1748-5908-9-59
- Ge, L., Arul, K., Ikpeze, T., Baldwin, A., Nickels, J. L., & Mesfin, A. (2018). Traumatic and nontraumatic spinal cord injuries. *World Neurosurgery*, 111, e142-e148. doi:10.1016/j.wneu.2017.12.008
- Hong, S. P., Lee, J. E., & Park, S. H. (2008). The analysis study of time use and occupational performance issues for individuals with a spinal cord injury in rehabilitation hospital. *Korean Journal of Occupational Therapy*, 16(4), 89-98. UCI: G704-001654.2008.16.4.003.
- Hong, S. Y., & Kim, K. M. (2014). Time use and occupational balance of mothers with young children. *The Journal of Korean Society of Occupational Therapy*, 22(3), 125-140. doi:10.14519/jksot.2014.22.3.10
- Hwang, H. M., & Yi, M. S. (2011). Hope, self-esteem and quality of life in people with spinal cord injury. *Journal of Adult Nursing*, 23(2), 189-197. UCI: G704-000678.2011.23.2.004.
- Jang, J. S. (2018). Survey research on occupational balance in individuals with spinal cord injury. *Journal of Arts, Humanities, and Social Sciences Convergent with Multimedia*, 8(2), 877-885.
- Jeon, B. J., Park, H. G., & Oh, J. S. (2022). A comparative study of the 24-hour occupational network of younger and older elderly using social network analysis. *Korean Journal of Occupational Therapy*, 30(4), 49-63. <http://www.ksotjournal.kr/detail/26239935>
- Kassberg, A. C., Nyman, A., & Larsson Lund, M. (2021). Perceived occupational balance in people with stroke. *Disability and Rehabilitation*, 43(4), 553-558. doi:10.1080/09638288.2019.1632940
- Kim, D. E., Yoo, D. H., Kim, S. K., & Cha, T. H. (2021). The impact of occupation-based empowerment enhancement program on stroke patients' resilience and life satisfaction. *Journal of the Korean Society of Assistive Technology*, 13(1), 1-11.
- Kim, D. I., Kim, W. H., Kim, M. C., Choi, S., & Lee, J. Y. (2011). Resilience reconsidered: With special regard to growth after traumatic injury. *Korean Journal of Counseling*, 12(4), 1371-1390.
- Kim, T. H. (2008). Changes in occupational performance and self-perception of individuals with chronic spinal cord injury through the human occupation model: A case study. *Journal of Rehabilitation Psychology*, 15(1), 69-85.
- Kim, Y. H., & Cho, B. H. (2000). A study on the sexual adaptation and quality of life of married men with spinal cord injury. *Journal of Rehabilitation Nursing*, 3(1), 27-42.
- Kirshblum, S., Snider, B., Rupp, R., & Read, M. S. (2020). International standards committee of ASIA and ISCoS. Updates of the international standards for neurologic classification of spinal cord injury: 2015 and 2019. *Physical Medicine and Rehabilitation Clinics of North America*, 31(3), 319-330. doi:10.1016/j.pmr.2020.03.005
- Kraft, R., & Dorstyn, D. (2015). Psychosocial correlates of depression following spinal injury: A systematic review. *The Journal of Spinal Cord Medicine*, 38(5), 571-583. doi:10.1179/2045772314Y.00000000295
- Krupa, T., McLean, H., Eastabrook, S., Bonham,

- A., & Baksh, L. (2003). Daily time use as a measure of community adjustment for persons served by assertive community treatment teams. *American Journal of Occupational Therapy*, 57(5), 558-565. doi:10.5014/ajot.57.5.558
- Law, M. (2001). *Measuring occupational performance: Supporting best practice in occupational therapy*. Slack Incorporated, 3-19.
- Lee, H. S., Song, B. H., & Shin, Y. I. (2006). Correlation between walking ability assessment tools for patients with spinal cord injury using MBI, FIM II, WISCI, walking velocity, and walking endurance. *Korean Research Society of Physical Therapy*, 13(2), 1-8.
- Lee, J. H., & Kang, B. R. (2021). A study on the correlation between upper limb pain, daily life activities and quality of life in spinal cord injury. *Journal of Korean Academy Therapy of Medicine & Therapy Science*, 13(2), 33-41.
- McDonald, J. W., & Sadowsky, C. (2002). Spinal-cord injury. *Lancet*, 359, 417-425. doi:10.1016/S0140-6736(02)07603-1
- Oh, J. S. (2019). *The effects of social network strength on health related quality of life in the elderly in community: Focusing on the university of the third age in Jung-gu* (Master's thesis). Kangwon National University.
- Park, S. M., Park, H. Y., & Park, J. H. (2017). A review on concept and measurement of occupational balance: Trend and therapeutic prospects. *Journal of Wellness*, 12(7), 115-25.
- Pizzi, M. A., & Richards, L. G. (2017). Guest editorial-promoting health, well-being, and quality of life in occupational therapy: A commitment to a paradigm shift for the next 100 years. *American Journal of Occupational Therapy*, 71(4), 1-5. doi:10.5014/ajot.2017.028456
- Poole, J. C., Dobson, K. S., & Pusch, D. (2017). Childhood adversity and adult depression: The protective role of psychological resilience. *Child Abuse & Neglect*, 64, 89-100. doi:10.1016/j.chiabu.2016.12.012
- Richardson, G. E. (2002). The metatheory of resilience and resiliency. *Journal of Clinical Psychology*, 58(3), 307-321. doi:10.1002/jclp.10020
- Santos, V., Paes, F., Pereira, V., Arias-Carrión, O., Silva, A. C., Carta, M. G., Nardi, A. E., & Machado, S. (2013). The role of positive emotion and contributions of positive psychology in depression treatment: Systematic review. *Clinical Practice and Epidemiology in Mental Health: CP & EMH*, 9, 221-237. doi:10.2174/1745017901309010221
- Sezer, N., Akkuş, S., & Uğurlu, F. G. (2015). Chronic complications of spinal cord injury. *World Journal of Orthopedics*, 4(1), 24-33. doi:10.5312/wjo.v6.i1.24
- Singh, A., Tetreault, L., Kalsi-Ryan, S., Nouri, A., & Fehlings, M. G. (2014). Global prevalence and incidence of traumatic spinal cord injury. *Clinical Epidemiology*, 6, 309-331. doi:10.2147/CLEP.S68889
- Sisto, A., Vicinanza, F., Campanozzi, L. L., Ricci, G., Tartaglini, D., & Tambone, V. (2019). Towards a transversal definition of psychological resilience: A literature review. *Medicina (Kaunas)*, 55(11), 745. doi:10.3390/medicina55110745
- Snyder, C. R., Lehman, K. A., Kluck, B., & Monsson, Y. (2006). Hope for rehabilitation and vice versa. *Rehabilitation Psychology*, 51, 89-112. doi:10.1037/0090-5550.51.2.89
- Son, S. M., Jeon, B. J., & Park, H. G. (2023). Analysis of occupational network structures in male patients with spinal cord injury. *Korean Journal of Occupational Therapy*, 31(4), 19-28. doi:10.14519/kjot.2023.31.4.02
- Spencer, E. A. (1989). Toward a balance of work

- and play: Promotion of health and wellness. *Occupational Therapy in Health Care*, 5(4), 87-99. doi:10.1080/J003v05n04_07
- Statistics Korea. (2019). *2019 Time use survey*. https://kostat.go.kr/board.es?mid=a10301060400&bid=220&act=view&list_no=384161
- Troy, A. S., Willroth, E. C., Shallcross, A. J., Giuliani, N. R., Gross, J. J., & Mauss, I. B. (2023). Psychological resilience: An affect-regulation framework. *Annual Review of Psychology*, 74, 547-576. doi:10.1146/annurev-psych-020122-041854
- Ware, J. E., GlaxoSmithKline, K. M., Dewey, J. E., & Gandek, B. (2001). *How to score and interpret single-item health status measures: A manual for users of the of the SF-8 health survey: With a supplement on the SF-6 health survey*. QualityMetric. Inc., Boston, MA.
- White, B., Driver, S., & Warren, A. M. (2010). Resilience and indicators of adjustment during rehabilitation from a spinal cord injury. *Rehabilitation Psychology*, 55(1), 23-32. doi:10.1037/a0018451
- Zieriacks, A., Aach, M., Brinkemper, A., Koller, D., Schildhauer, T. A., & Grasmücke, D. (2021). Rehabilitation of acute vs. chronic patients with spinal cord injury with a neurologically controlled hybrid assistive limb exoskeleton: Is there a difference in outcome? *Frontiers in Neurorobotics*, 15, 728327. doi:10.3389/fnbot.2021.728327

Abstract

Correlation Analysis of the Intensity of Occupational Network and Resilience of Patients With Spinal Cord Injury

Son, Sung-Min*, Ph.D., O.T., Park, Han-Gul**, M.S., O.T.

*Yonsei University Wonju Severance Christian Hospital, Research Professor

**Start Rehabilitation Hospital, Occupational Therapist

Objective: This study aimed to analyze the correlation between the level of occupational network and resilience among patients with spinal cord injuries.

Methods: The participants of the study were 17 patients with spinal cord injury. The intensity of occupational network was analyzed using social network analysis, and the degree centrality, betweenness centrality, and eigenvector centrality were analyzed. In social network analysis, the intensity of performing the occupation was set to satisfaction. The performance of occupation survey was based on items of the classification of activities of daily living presented in the Time Use Survey of the National Institute of Statistics, allowing subjects to select activities of meaningful work. Resilience was measured using the Korean version of the Connor-Davison Resilience Scale (K-CD-RISC).

Results: The results showed a positive correlation between degree centrality, eigenvector centrality, and resilience on the intensity of occupational network. These results suggest that the level of resilience increases as the level of degree centrality and eigenvector centrality increases in performing daily life activities.

Conclusion: To improve the resilience of spinal cord injury patients, the intensity of degree centrality and eigenvector centrality in performing daily living activities should be considered, and goals and plans for therapeutic intervention should be created focusing on these activities.

Key words: Occupational network, Occupational performance, Patients with spinal cord injury, Resilience, Social network analysis